

RENCANA PELAJARAN DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik

Tingkat: Menengah (Mahasiswa Tahun Ketiga Teknik Elektro)

Durasi: 14-16 Minggu (3 jam perkuliahan/minggu)

TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis secara mendalam struktur dan fungsi komponen utama sistem tenaga listrik.
2. Menjelaskan prinsip pembangkitan, transmisi, dan distribusi daya listrik, termasuk analisis kinerja dan tantangan integrasi energi terbarukan di Provinsi Bengkulu.
3. Menguasai analisis rangkaian AC tiga fasa untuk aplikasi sistem tenaga.
4. Menerapkan konsep analisis aliran daya dan kontrol tegangan untuk optimasi sistem.
5. Menganalisis peran dan kontribusi sistem penyimpanan energi serta Building Energy Management System (BEMS) dalam modernisasi *grid*.
6. Mengevaluasi tantangan dan tren masa depan di bidang sistem tenaga listrik, khususnya di konteks Bengkulu dan interkoneksi regional, termasuk peraturan pemerintah yang relevan.
7. Mampu melakukan komputasi dan simulasi sistem tenaga kompleks menggunakan GNU Octave dan MATPOWER serta *software* industri.

MODUL 1: FONDASI SISTEM TENAGA (MINGGU 1-3)

Minggu 1: Pengantar Sistem Tenaga Listrik

- **Gambaran Umum:** Pentingnya energi listrik sebagai infrastruktur krusial, sejarah dan evolusi sistem tenaga dari *isolated grid* ke *interconnected grid*.
- **Struktur Sistem & Komponen Kunci:** Analisis detail blok diagram sistem tenaga (pembangkitan, transmisi tegangan tinggi, sub-transmisi, distribusi primer/sekunder, dan beban). Fungsi dan karakteristik generator sinkron, transformator daya, saluran transmisi, busbar, pemutus sirkuit, *disconnecting switch*, dan beban (industri, komersial, residensial).
- **Konsep Grid & Interkoneksi:** Memahami konsep sistem kelistrikan sebagai jaringan terintegrasi dan pentingnya interkoneksi regional (misalnya, sistem Sumatera).

- **Pengantar Alat Komputasi:** Pengenalan lingkungan komputasi yang akan digunakan (**GNU Octave** dan paket **MATPOWER**). Instalasi Octave dan dasar penggunaan sintaksis yang mirip MATLAB.

Tujuan: Mahasiswa memiliki pemahaman arsitektur sistem tenaga yang komprehensif dan menguasai dasar-dasar penggunaan Octave untuk komputasi. **Aktivitas:** Diskusi interaktif, pemutaran video dokumenter tentang sistem tenaga, latihan *hands-on* dasar Octave. **Penugasan:** Bacaan mendalam tentang arsitektur sistem tenaga, *set up* lingkungan Octave/MATPOWER, dan latihan *coding* dasar.

Minggu 2: Analisis Rangkaian AC Tiga Fasa

- **Keunggulan Tiga Fasa:** Mengapa sistem tiga fasa dominan dalam sistem tenaga.
- **Konfigurasi Sambungan & Perhitungan Parameter:** Analisis matematis hubungan **Bintang (Y)** dan **Delta**, termasuk derivasi hubungan antara tegangan dan arus fasa/saluran. Perhitungan **daya aktif (P)**, **daya reaktif (Q)**, **daya semu (S)**, dan **faktor daya (PF)** untuk sistem tiga fasa seimbang dan tidak seimbang. Konsep **daya kompleks**.
- **Rangkaian Per-Unit System:** Pengenalan dan perhitungan nilai *per-unit* sebagai metode standarisasi dalam analisis sistem tenaga.
- **Aplikasi Octave:** Mengembangkan skrip **Octave** untuk perhitungan parameter daya tiga fasa (menggunakan bilangan kompleks). Implementasi konversi sistem *per-unit* untuk komponen-komponen dasar.

Tujuan: Mahasiswa mampu menganalisis rangkaian tiga fasa secara matematis dan melakukan perhitungan daya serta konversi *per-unit* menggunakan Octave. **Aktivitas:** Latihan soal berbasis derivasi, diskusi konsep *per-unit*, sesi *coding* intensif di Octave. **Penugasan:** Soal-soal perhitungan rangkaian tiga fasa dan *per-unit*, implementasi solusi menggunakan Octave.

Minggu 3: Transformator: Peran Kritis dalam Sistem Tenaga

- **Prinsip Kerja & Model Matematis:** Review prinsip **induksi elektromagnetik**. Derivasi **rangkaian ekuivalen transformator** (ideal dan riil, termasuk rugi-rugi tembaga dan inti). Analisis kinerja transformator: **efisiensi**, **regulasi tegangan**, dan *rating* transformator.
- **Koneksi Transformator Tiga Fasa:** Analisis detail berbagai jenis koneksi transformator tiga fasa (**Y-Y**, **Y-Delta**, **Delta-Y**, **Delta-Delta**, **Zig-Zag**) dan aplikasinya dalam sistem tenaga. Pengaruh koneksi terhadap pergeseran fasa.
- **Transformator Khusus:** Pengantar **autotransformator** dan **transformator instrumen (CT & PT)** serta perannya dalam pengukuran dan proteksi.
- **Aplikasi Octave:** Menerapkan **Octave** untuk menghitung efisiensi transformator, rugi-rugi, atau analisis rangkaian ekuivalen sederhana.

Tujuan: Mahasiswa dapat menganalisis kinerja transformator secara detail dan memahami perannya dalam penaik/penurun tegangan serta koneksi tiga fasa di *grid*. **Aktivitas:** Studi kasus pemilihan transformator untuk aplikasi spesifik, simulasi karakteristik

transformator, latihan *coding* analisis transformator. **Penugasan:** Soal perhitungan transformator dengan rugi-rugi, analisis koneksi tiga fasa, implementasi di Octave.

MODUL 2: PILAR UTAMA SISTEM TENAGA (MINGGU 4-7)

Minggu 4-5: Saluran Transmisi: Model dan Kinerja

- **Parameter Saluran & Derivasi:** Derivasi dan perhitungan **resistansi, induktansi, dan kapasitansi** untuk saluran transmisi udara dan kabel bawah tanah. Membahas konfigurasi konduktor dan pengaruhnya.
- **Model Saluran Transmisi (Mendalam):**
 - **Saluran Pendek:** Model dan asumsi.
 - **Saluran Menengah:** Model **Nominal-Pi** dan **Nominal-T**, beserta analisis konstanta **ABCD**-nya.
 - **Saluran Panjang:** Konsep **gelombang berjalan**, konstanta propagasi, impedansi karakteristik, dan model sirkuit ekivalen (*hyperbolic functions*).
- **Fenomena Saluran:** Analisis mendalam **efek kulit** (*skin effect*), **efek kedekatan** (*proximity effect*), dan **efek Ferranti**.
- **Kompensasi Daya Reaktif:** Pentingnya dan metode kompensasi daya reaktif (**kapasitor shunt, reaktor shunt**) pada saluran transmisi untuk optimasi tegangan dan efisiensi.
- **Aplikasi Octave:** Mengembangkan skrip **Octave** untuk menghitung parameter R , L , C saluran. Implementasi dan simulasi model saluran pendek, menengah (**ABCD konstanta**), hingga dasar model saluran panjang.

Tujuan: Mahasiswa dapat memodelkan saluran transmisi secara detail, menghitung rugi-rugi dan jatuh tegangan, serta memahami fenomena terkait. **Aktivitas:** Latihan soal derivasi dan analisis model saluran, pembahasan kurva karakteristik saluran, *hands-on coding* model saluran yang kompleks. **Penugasan:** Perancangan konseptual saluran transmisi, analisis kinerja menggunakan model berbeda, dan perhitungan terkait menggunakan Octave.

Minggu 6: Pembangkitan Tenaga Listrik: Diversifikasi Sumber Energi

- **Prinsip Dasar Pembangkitan & Sinkronisasi:** Mekanisme kerja **generator sinkron** dan proses **sinkronisasi** generator ke *grid*.
- **Analisis Jenis-Jenis Pembangkit (Fokus Bengkulu):**
 - **Pembangkit Termal (Fosil):**
 - * **PLTU Bengkulu:** Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga uap (batubara). Diskusi peran dan tantangan operasionalnya di Bengkulu.
 - **Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA):**
 - * **Konsep Hidrologi:** Sumber energi potensial air, perhitungan daya turbin.
 - * **PLTA Musi & PLTA Tes:** Mempelajari karakteristik, kapasitas, dan peran kedua PLTA ini dalam pasokan listrik Bengkulu.

- * **Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH):** Detail komponen (bendung, *forebay*, pipa pesat, turbin mikro), karakteristik operasional, dan peran vitalnya dalam elektrifikasi daerah terpencil di Bengkulu (studi kasus PLTMH di beberapa lokasi di Bengkulu).
- **Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP):**
 - * **Konsep Geotermal:** Sumber panas bumi, sistem penambangan uap/fluida.
 - * **PLTP Hululais:** Analisis jenis siklus yang digunakan (*dry steam/flash/binary*), kapasitas, dan potensi pengembangan energi panas bumi di Bengkulu.
- **Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD):**
 - * **PLTD Kota Bani & PLTD Enggano:** Memahami peran PLTD sebagai *peaker* atau pemasok utama di daerah terisolasi (khususnya Pulau Enggano).
- **Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBg):**
 - * **PLTBg MPM & PLTBg Agromuko:** Mengenal pemanfaatan limbah pertanian (misalnya kelapa sawit) untuk energi di Bengkulu.
- **Kontrol Pembangkit:** Dasar kontrol frekuensi dan tegangan di pembangkit.

Tujuan: Mahasiswa dapat menganalisis berbagai sumber pembangkitan (spesifik di Bengkulu), prinsip kerja detailnya, serta evaluasi keunggulan dan keterbatasannya. **Aktivitas:** Presentasi mendalam jenis-jenis pembangkit di Bengkulu, studi kasus operasional dan masalah yang dihadapi. **Penugasan:** Riset dan analisis teknis mengenai potensi dan tantangan integrasi energi terbarukan di Provinsi Bengkulu, dengan data riil jika memungkinkan.

Minggu 7: Sistem Distribusi: Perancangan dan Operasi

- **Arsitektur Jaringan Distribusi:** Struktur detail sistem distribusi primer (tegangan menengah) dan sekunder (tegangan rendah).
- **Jenis Topologi Jaringan:** Analisis perbandingan topologi **Radial, Ring, dan Jaring (Mesh)** dalam hal keandalan, rugi-rugi, dan biaya untuk aplikasi di Bengkulu.
- **Komponen Kritis Distribusi:** Fungsi gardu induk distribusi, *recloser*, *sectionalizer*, *capacitor bank* di distribusi, regulator tegangan.
- **Analisis Jatuh Tegangan & Rugi-Rugi:** Metode perhitungan jatuh tegangan dan rugi-rugi daya pada jaringan distribusi.
- **Pembangkitan Terdistribusi (*Distributed Generation - DG*):** Integrasi sumber daya kecil (misalnya PLTS atap, PLTMH) di tingkat distribusi, tantangan dan manfaatnya bagi *grid* distribusi di Bengkulu.
- **Aplikasi Octave:** Mengembangkan model jaringan distribusi radial/mesh sederhana di **Octave** untuk simulasi jatuh tegangan dan rugi-rugi daya.

Tujuan: Mahasiswa mampu menganalisis, merancang, dan memahami operasional sistem distribusi, serta tantangan integrasi DG. **Aktivitas:** Diskusi perancangan topologi jaringan distribusi di perkotaan (Bengkulu Kota) dan pedesaan, latihan *coding* simulasi

jaringan distribusi. **Penugasan:** Soal perhitungan jatuh tegangan dan rugi-rugi pada jaringan distribusi yang lebih kompleks, penyelesaian dengan Octave.

MODUL 3: OPERASI DAN MODERNISASI SISTEM (MINGGU 8-13)

Minggu 8: Analisis Aliran Daya: Metodologi dan Aplikasi

- **Tujuan & Formulasi Masalah:** Mengapa analisis aliran daya krusial untuk perencanaan, operasi, dan optimasi sistem. Formulasi **persamaan aliran daya non-linear** (model Ybus).
- **Metode Iteratif:** Analisis detail algoritma **Newton-Raphson** dan **Gauss-Seidel** untuk solusi aliran daya (konvergensi, keunggulan, dan keterbatasan).
- **Parameter Bus & Klasifikasi:** Peran dan karakteristik **Bus PQ (Load Bus)**, **Bus PV (Generator/Voltage Controlled Bus)**, dan **Bus Slack/Referensi**.
- **Interpretasi Hasil:** Analisis mendalam data hasil aliran daya (tegangan bus, sudut fasa, aliran daya P & Q pada saluran/transformator, rugi-rugi sistem).
- **Aplikasi Octave/MATPOWER:** Pengenalan dan penggunaan paket **MATPOWER** untuk menjalankan analisis aliran daya pada sistem tenaga. Mahasiswa akan belajar memodifikasi berkas data sistem (*case files*) dan menginterpretasikan hasilnya. Implementasi algoritma **Gauss-Seidel** dasar di **Octave** untuk sistem kecil secara manual.

Tujuan: Mahasiswa menguasai metodologi analisis aliran daya, mampu mengimplementasikan algoritma dasar, dan menggunakan *library* profesional MATPOWER untuk simulasi. **Aktivitas:** Penurunan rumus algoritma aliran daya, latihan implementasi *coding* Octave, analisis *case study* aliran daya menggunakan MATPOWER. **Penugasan:** Soal aliran daya yang lebih kompleks, implementasi algoritma dasar, dan penggunaan MATPOWER untuk kasus uji.

Minggu 9: Proteksi Sistem Tenaga: Desain dan Koordinasi

- **Jenis Gangguan & Perhitungan Arus Gangguan:** Analisis detail **hubung singkat simetris (tiga fasa)** dan **tak-simetris (fasa-tanah, fasa-fasa, fasa-fasa-tanah)**. Metode perhitungan arus gangguan (*per-unit system*).
- **Filosofi Proteksi:** Tujuan utama sistem proteksi (kecepatan, selektivitas, keandalan, ekonomis).
- **Komponen Proteksi & Prinsip Kerja:** Fungsi dan karakteristik **relai proteksi (overcurrent, differential, distance)**, **pemutus sirkuit (CB)**, **transformator arus (CT)**, dan **transformator tegangan (PT)**.
- **Koordinasi Proteksi:** Prinsip dasar koordinasi relai untuk memastikan selektivitas yang tepat dalam mengisolasi gangguan.
- **Aplikasi Octave:** Pengenalan dasar perhitungan arus gangguan simetris menggunakan **Octave** (misalnya, membuat matriks *impedance*).

Tujuan: Mahasiswa memahami jenis gangguan, prinsip proteksi, komponen sistem proteksi, dan dasar koordinasi. **Aktivitas:** Studi kasus gangguan nyata di sistem tenaga,

diskusi tentang pemilihan relai untuk aplikasi tertentu. **Penugasan:** Soal perhitungan arus gangguan simetris, riset mendalam tentang jenis-jenis relai proteksi dan aplikasinya.

Minggu 10: Kontrol Tegangan dan Daya Reaktif: Optimasi Kualitas Daya

- **Pentingnya Kontrol Tegangan & Daya Reaktif:** Analisis dampak tegangan yang tidak stabil terhadap peralatan dan efisiensi sistem. Hubungan antara daya reaktif dan profil tegangan.
- **Metode Kontrol Tegangan:**
 - **Pengubah *Tap* Transformator (OLTC):** Prinsip kerja dan strateginya.
 - **Kapasitor Shunt & Reaktor Shunt:** Peran dalam injeksi/penyerapan daya reaktif.
 - **Kompensator Statis Sinkron (SVC, STATCOM):** Pengantar teknologi FACTS (*Flexible AC Transmission Systems*) untuk kontrol tegangan dan daya reaktif yang dinamis.
 - **Generator Eksitasi Kontrol:** Peran generator dalam menyediakan daya reaktif.
- **Optimasi Daya Reaktif:** Konsep optimasi daya reaktif untuk meminimalkan rugi-rugi dan menjaga profil tegangan optimal.
- **Aplikasi Octave/MATPOWER:** Menggunakan fungsi MATPOWER untuk analisis sensitivitas tegangan terhadap daya reaktif, atau simulasi sederhana dampak kapasitor bank/OLTC pada profil tegangan menggunakan skrip **Octave**.

Tujuan: Mahasiswa mampu menjelaskan metode kontrol tegangan dan pentingnya manajemen daya reaktif, serta melakukan optimasi sederhana. **Aktivitas:** Diskusi masalah kualitas daya yang relevan (misalnya, di Bengkulu), contoh penerapan perangkat kompensasi, latihan *coding* simulasi optimasi. **Penugasan:** Soal perhitungan kompensasi daya reaktif, implementasi di Octave.

Minggu 11: Ekonomi Operasi Sistem Tenaga: Efisiensi dan Pasar Listrik

- **Kurva Biaya Pembangkit:** Analisis fungsi biaya pembangkitan (bahan bakar, *start-up*, *no-load*), dan kurva *incremental cost*.
- **Dispatch Ekonomi:**
 - **Tanpa Rugi-Rugi Transmisi:** Metode *Lagrange Multiplier*.
 - **Dengan Rugi-Rugi Transmisi:** Konsep *penalty factors*.
 - Peran dalam penjadwalan pembangkit di sistem Bengkulu.
- **Pengantar Pasar Listrik:** Konsep dasar pasar energi, pasar cadangan, harga *spot*, dan dampaknya pada operasi sistem (jika relevan dengan perkembangan pasar listrik di Indonesia).
- **Aplikasi Octave/MATPOWER:** Menggunakan fitur MATPOWER untuk menjalankan *optimal power flow* (OPF) untuk analisis *dispatch* ekonomi. Implementasi algoritma *dispatch* ekonomi sederhana di **Octave** secara manual.

Tujuan: Mahasiswa memahami prinsip dasar bagaimana sistem tenaga dioperasikan secara ekonomis, termasuk pengaruh rugi-rugi transmisi dan konsep dasar pasar listrik.

Aktivitas: Contoh perhitungan dispatch ekonomi yang lebih kompleks, latihan *coding* optimasi, diskusi struktur pasar listrik. **Penugasan:** Soal optimasi biaya pembangkitan, penyelesaian dengan Octave/MATPOWER.

Minggu 12: Stabilitas Sistem Tenaga: Menjaga Keandalan Dinamis

- **Definisi Stabilitas & Jenisnya:** Analisis mendalam **stabilitas sudut rotor** (transien dan *small-signal*), **stabilitas tegangan**, dan **stabilitas frekuensi**.
- **Persamaan Ayunan:** Derivasi dan analisis **persamaan ayunan** (*swing equation*) untuk generator tunggal dan multi-mesin (konseptual).
- **Kriteria Luas Sama (*Equal-Area Criterion*):** Aplikasi dan interpretasi untuk analisis stabilitas transien sistem sederhana.
- **Penyebab Ketidakstabilan:** Identifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem.
- **Metode Peningkatan Stabilitas:** Penggunaan PSS (*Power System Stabilizer*), *series/shunt compensation*, dan strategi kontrol lainnya.
- **Aplikasi Octave:** Simulasi numerik respons sudut rotor dari sistem generator tunggal ke bus tak terbatas (SMIB) menggunakan **Octave**. Visualisasi hasil dan analisis dampak gangguan.

Tujuan: Mahasiswa memahami konsep stabilitas sistem secara mendalam, mampu menganalisisnya secara sederhana, dan mengidentifikasi metode peningkatannya. **Aktivitas:** Analisis *case study* ketidakstabilan sistem (misalnya, peristiwa *blackout* besar), latihan *coding* simulasi dan visualisasi stabilitas. **Penugasan:** Riset mendalam tentang peristiwa *blackout* dan analisis penyebabnya, eksperimen dengan visualisasi stabilitas di Octave.

Minggu 13: Tren dan Inovasi Masa Depan Sistem Tenaga (Fokus Bengkulu)

- **Smart Grid (*Grid Pintar*):** Fitur-fitur detail (AMI, *phasor measurement units* - PMU, *self-healing grid*), arsitektur komunikasi, dan manfaatnya dalam konteks pengembangan *grid* Bengkulu.
- **Integrasi Energi Terbarukan Skala Besar & Inverter-Based Resources (IBR):** Tantangan teknis (intermitensi, variabilitas, *ramping rate*, penurunan inersia sintetis pada *grid* akibat penetrasi tinggi PLTS/PLTB) dan solusi (*grid-forming inverters*, prakiraan, *firring*, *grid flexibility*). Diskusi studi kasus potensi PLTS skala besar di Bengkulu.
- **Kualitas Daya (*Power Quality*) & Harmonisa:** Analisis distorsi gelombang akibat beban non-linear dan transmisi elektronika daya, konsep *Total Harmonic Distortion* (THD), fenomena *Voltage Sag/Swell*, serta teknik pemfilteran (*pasif/aktif*).
- **Penyimpanan Energi (*Energy Storage Systems* - ESS):**
 - **Analisis Peran:** ESS sebagai penyeimbang *grid*, *peak shaving*, *load shifting*, *frequency regulation*, dan layanan tambahan lainnya.
 - **Teknologi Utama:** Perbandingan detail karakteristik dan aplikasi PHS, Baterai (Li-ion, flow battery), CAES, Flywheel, Hidrogen (Power-to-Gas).

- **Aplikasi di Bengkulu:** Potensi penerapan ESS untuk mendukung pembangkit terbarukan atau stabilitas lokal.
- **Building Energy Management System (BEMS):**
 - **Arsitektur & Fungsi:** Detail komponen BEMS (sensor, aktuator, DDC/PLC, *analytics platform*).
 - **Optimasi & Kontrol:** Strategi kontrol untuk HVAC, pencahayaan, dan peralatan lainnya. Konsep **Demand-Side Management (DSM)** dan **Demand Response (DR)**.
 - **Studi Kasus:** Potensi penerapan BEMS di gedung-gedung komersial/publik di Bengkulu.
- **Pengenalan Visual Simulation Tools:** Penggunaan antarmuka grafis standar industri (**DiGSILENT PowerFactory** / PowerWorld Simulator / ETAP) sebagai pelengkap simulasi berbasis skrip Octave/MATPOWER.
- **Kendaraan Listrik:** Dampak peningkatan EV terhadap *grid*, konsep **Vehicle-to-Grid (V2G)** dan **V2H (Vehicle-to-Home)** sebagai penyimpanan terdistribusi.
- **Sistem Arus Searah Tegangan Tinggi (HVDC):** Peran dalam transmisi jarak jauh dan interkoneksi antar pulau/regional (misalnya, interkoneksi Sumatera-Jawa).
- **Siber Keamanan:** Ancaman siber terhadap infrastruktur energi kritis dan strategi mitigasi.
- **Peraturan Pemerintah Terkait Sistem Tenaga Listrik:**
 - **Undang-Undang Ketenagalistrikan (UU No. 30 Tahun 2009):** Pemahaman dasar tentang kerangka hukum sektor ketenagalistrikan di Indonesia, termasuk peran pemerintah, swasta, dan masyarakat.
 - **Peraturan Menteri ESDM:** Regulasi spesifik terkait dengan jenis pembangkit (misalnya, Peraturan tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Energi Terbarukan, tarif tenaga listrik).
 - **Peraturan terkait Standar Kualitas Layanan:** Standar tegangan, frekuensi, dan keandalan suplai. **Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN:** Dokumen perencanaan investasi dan pengembangan sistem tenaga nasional (khususnya bagian yang relevan dengan Sumatera dan Bengkulu) sebagai implementasi kebijakan pemerintah.
 - **Regulasi untuk Sistem Terdistribusi/Energi Terbarukan:** Peraturan terkait PLTS atap, PLTMH, atau *Net Metering* jika ada.
 - **Regulasi Lingkungan:** Standar emisi dan AMDAL untuk pembangkit listrik.
- **Aplikasi Octave/MATPOWER:** Diskusi tentang peran Octave/MATPOWER dalam riset dan pengembangan solusi Smart Grid, ESS, dan BEMS (misalnya, melalui simulasi skenario manajemen energi atau integrasi DG).

Tujuan: Mahasiswa mampu mengevaluasi tren teknologi masa depan, memahami kontribusi ESS dan BEMS secara teknis, dan mengidentifikasi relevansinya dengan pengembangan sistem tenaga di Bengkulu, **serta memahami kerangka regulasi yang mem-**

pengaruhinya. Aktivitas: Diskusi panel interaktif, presentasi mahasiswa tentang topik pilihan dengan data/riset terbaru, studi kasus proyek Smart Grid/ESS/BEMS di Indonesia dan potensi implementasinya di Bengkulu. Analisis peraturan pemerintah yang relevan. **Penugasan:** Proyek mini tentang analisis kelayakan ESS untuk aplikasi tertentu di Bengkulu, atau proposal sistem BEMS untuk gedung spesifik. Analisis ringkas mengenai dampak regulasi tertentu terhadap pengembangan energi terbarukan di Bengkulu.

Minggu 14: Review dan Persiapan Ujian

- **Ringkasan Komprehensif:** Mengulang dan menghubungkan semua konsep kunci dari seluruh mata kuliah, dengan penekanan pada interkoneksi antar topik.
- **Sesi Tanya Jawab & Problem Solving:** Membahas pertanyaan yang lebih mendalam dan menyelesaikan soal-soal komprehensif.
- **Latihan Soal Ujian:** Diskusi strategi dan contoh soal ujian akhir yang bervariasi (konseptual, perhitungan, analisis, *coding*).
- **Aplikasi Octave/MATPOWER:** Review kembali penggunaan Octave/MATPOWER untuk pemecahan masalah yang telah dipelajari, mungkin dengan demo kasus yang lebih kompleks.

Tujuan: Memperkuat pemahaman mahasiswa secara keseluruhan, mengasah kemampuan analisis dan pemecahan masalah, serta mempersiapkan untuk ujian.

METODE PENGAJARAN

- **Kuliah Interaktif & Berbasis Masalah:** Menjelaskan konsep dengan contoh-contoh kasus nyata dari sistem tenaga.
- **Diskusi Kelompok & Presentasi:** Mendorong pemecahan masalah kolaboratif dan kemampuan komunikasi.
- **Latihan Soal & Studi Kasus Mendalam:** Aplikasi praktis dari teori dengan penekanan pada kasus di Bengkulu atau interkoneksi Sumatera.
- **Praktikum Komputasi Intensif:** Sesi *hands-on* menggunakan **GNU Octave** (dan paket **MATPOWER**) untuk pemodelan, analisis, dan simulasi yang lebih kompleks.
- **Simulasi Perangkat Lunak Industri:** Pengenalan dan penggunaan *software* standar industri (misalnya PowerWorld, ETAP) sebagai pelengkap Octave/MATPOWER.
- **Kunjungan Lapangan (Opsional):** Ke pembangkit listrik (PLTU Bengkulu, PLTA Musi/Tes, PLTP Hululais, PLTD, PLTBg), gardu induk, atau fasilitas BEMS di Bengkulu (jika memungkinkan).
- **Pembicara Tamu:** Mengundang praktisi dari PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (WS2JB), pengelola pembangkit di Bengkulu, akademisi/peneliti di bidang energi terbarukan atau Smart Grid, **atau perwakilan dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu atau Kementerian ESDM.**

METODE PENILAIAN

- Kuis Reguler (meliputi konsep dan *coding* dasar)

- Tugas Rumah/Latihan Soal (termasuk tugas *coding* Octave/MATPOWER yang lebih kompleks)
- Ujian Tengah Semester (meliputi analisis dan pemecahan masalah)
- Tugas Proyek/Presentasi (individu/kelompok, dengan fokus pada aplikasi nyata dan penggunaan Octave/MATPOWER)
- Ujian Akhir Semester (komprehensif, menguji pemahaman mendalam dan kemampuan aplikasi)

REKOMENDASI BACAAN

Buku Teks Utama (Wajib):

- **Saadat, Hadi.** *Power System Analysis*. McGraw-Hill Education.
- **Glover, J. Duncan, Sarma, Mulukutla, & Overbye, Thomas.** *Power System Analysis and Design*. Cengage Learning.
- **Stevenson, William D.** *Elements of Power System Analysis*. McGraw-Hill.

Referensi Tambahan (Untuk Pendalaman dan Topik Spesifik):

- **Wadhwa, C.L.** *Electric Power Systems*. New Age International Publishers.
- **Kundur, Prabha.** *Power System Stability and Control*. McGraw-Hill.
- **Mohan, Ned.** *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*. John Wiley & Sons.
- **Short, Tom A.** *Electric Power Distribution Handbook*. CRC Press.
- **Arrillaga, Jos, & Watson, Neville R.** *Computer Modelling of Electrical Power Systems*. John Wiley & Sons.

Sumber Daya Komputasi (GNU Octave dan MATPOWER):

- **Dokumentasi Resmi GNU Octave:** <https://www.gnu.org/software/octave/doc/>
- **MATPOWER User's Manual:** <https://matpower.org/docs/MATPOWER-manual.pdf>
- **Tutorial Octave/MATLAB untuk Teknik Elektro:** Banyak tutorial *online* yang memperkenalkan penggunaan Octave/MATLAB untuk komputasi di bidang teknik listrik.

Jurnal dan Publikasi Industri:

- **IEEE Transactions on Power Systems**
- **IEEE Power Engineering Society (PES) Magazines/Letters CIGRE (International Council on Large Electric Systems) Publications**
- **Jurnal Nasional Bidang Teknik Elektro/Energi** (misalnya, Jurnal Teknik Elektro, Jurnal Energi Terbaru, jurnal-jurnal dari universitas di Sumatera).
- **Laporan dan Publikasi dari Badan Energi:** IEA (International Energy Agency), IRENA (International Renewable Energy Agency), **Kementerian ESDM Republik Indonesia, PLN (Laporan Tahunan, RUPTL - Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, khususnya yang terkait dengan wilayah Sumatera dan Bengkulu).**

- **Dokumen Peraturan: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.** Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ESDM, dan regulasi lain yang relevan (dapat dicari melalui situs resmi Kementerian ESDM atau PLN).